高中生物 OpenStax Biology 2e · 第39章 · 4 节

我们怎样呼吸？

第39章 呼吸系统
(The Respiratory System)

01 气体交换

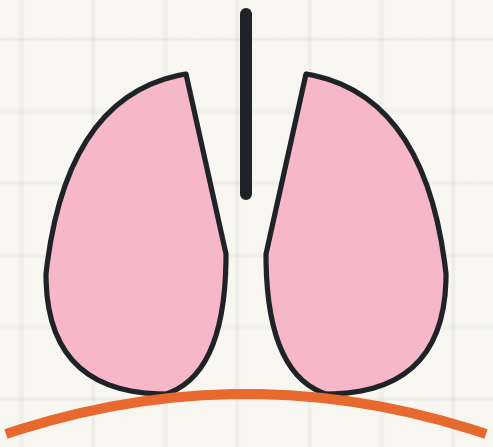
第39.1–39.2节：动物通过体表、鳃、气管或肺交换气体；人的肺泡壁很薄、表面积大，氧气和二氧化碳通过扩散交换，取决于分压差

体表	鳃	气管	肺
扁虫	鱼	昆虫	哺乳类、鸟

↓

02 呼吸运动

第39.3节：吸气时膈肌收缩下降、肋间肌收缩使胸腔扩大，肺内压降低，空气进入；呼气时相反；脑干控制呼吸节律



吸气

膈肌收缩下降

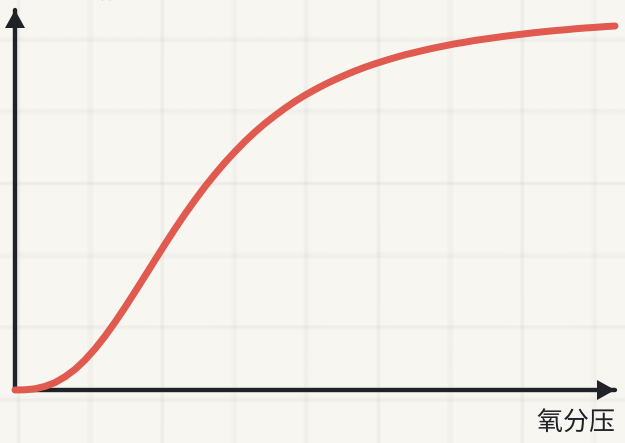
胸腔扩大

肺内压降低

↓

03 气体运输

第39.4节：氧气主要与红细胞中的血红蛋白结合运输；二氧化碳大部分以碳酸氢根形式在血浆中运输；一氧化碳与血红蛋白结合更紧，会中毒



氧解离曲线

S 形曲线

组织处释放氧

CO 中毒很危险

这一章要点

- **肺泡** · 气体交换
- **血红蛋白** · 运氧
- **拓展** · 测一分钟呼吸次数
- **安全** · 防一氧化碳中毒

教材来源：OpenStax Biology 2e 第39章 The Respiratory System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）